CIRCLE (वृत्त)



PRO LEVEL SHEET



CIRCLE(वृत्त)

Pro Level Sheet

1. Two circles having equal radius intersect each other such that each passes through the center of the other. Sum of diameter of these two circles is 84 cm. What is the length of the common chord?

समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक-दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक-दूसरे के केन्द्र से होकर गुजरता है। इन दोनों वृत्तों के व्यास का योग 84 सेमी है। इसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है?

(a) $21\sqrt{3}$ cm (b) $14\sqrt{3}$ cm

(c) $28\sqrt{3}$ cm (d) $24\sqrt{3}$ cm

2. JKLM is a cyclic quadrilateral in which ∠K is opposite to ∠M. When JK and ML are produced, meet at point Z. JK = 10 cm, KZ = 12 cm and MZ = 33 cm. What is the length of LZ ?

JKLM एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ∠K, ∠M के सम्मुख हैं। जब JK और ML को आगे बढ़ाया जाता है, तो वे बिन्दु Z पर मिलते हैं। JK = 10 सेमी, KZ = 12 सेमी और MZ = 33 सेमी है। LZ की लंबाई कितनी है?

(a) 9 cm (b) 8 cm

(c) 10 cm (d) 12 cm

3. Three circles of radius 7 cm are placed in such a way that all circle touches the each other. What will be the area of the portion enclosed by these three circles?

7 सेमी. त्रिज्या वाले तीन वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो को स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) $49\sqrt{3} - 77$ cm^2 (b) $40\sqrt{3} - 66$ cm^2

(c) $50\sqrt{3} - 66$ cm^2 (d) $55\sqrt{3} - 77$ cm^2

4. Two circles intersect each other such that each passes through the centre of other, Radius of these circles are equal. If the Length of common chord is $14\sqrt{3}$ cm then what will be the sum of circumferences of these two circles ?

दो वृत्त एक-दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एक-दूसरे के केन्द्र से होकर गुजरता है। इन वृत्तों की त्रिज्याएँ बराबर हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई $14\sqrt{3}$ सेमी है, तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग क्या होगा?

(a) 88 cm (b) 352 cm

(c) 176 cm (d) 188 cm

5. Two identical circles touch each other externally at point Y. XZ is a direct common tangent, which touches the circles at X and Z respectively. What is the ∠XYZ?

दो समरूप वृत्त एक-दूसरे को बाह्य बिन्दु Y पर स्पर्श करते हैं। XZ एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जो वृत्तों के क्रमशः X और Z पर स्पर्श करती है। ∠XYZ का मान कितना है?

(a) 90° (b) 80°

(c) 95° (d) 85°

6. Two circles of radius of 6 cm each. They intersect each other such that each passes through the centre of the other. What is the length of the common chord?

6 से.मी. त्रिज्या वाले दो वृत्त एक-दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक-दूसरे के केन्द्र से होकर गुजरता है। वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है?

(a) $9\sqrt{3}$ cm (b) 12 cm

(c) $6\sqrt{3}$ cm (d) 8 cm

7. The radii of two concentric circles are 37 cm and 12 cm. PQ is a diameter of the bigger circle and QR is a tangent to the smaller circle at R, which meets the bigger circle at S. The length of RP is closest to:

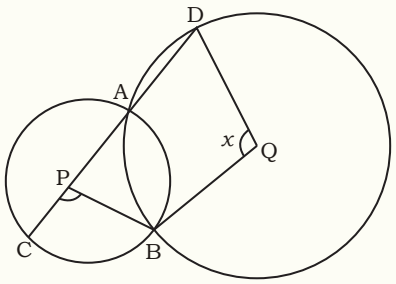
दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएँ 37 सेमी और 12 सेमी हैं। PQ बड़े वृत्त का एक व्यास है और QR छोटे वृत्त की R पर स्पर्श रेखा है, जो बड़े वृत्त को S पर मिलती है। RP की लंबाई निकटतम है:

(a) 42.4 cm (b) 41.2 cm

(c) 42.8 cm (d) 41.6 cm

8. In the following figure, P and Q are centres of two circles. The circles are intersecting at points A and B. PA produced on both the sides meets the circles at C and D. If ∠CPB = 100°, then find the value of *x*.

निम्न आकृति में, P और Q दो वृत्तों के केंद्र हैं। वृत्त बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। PA को दोनों ओर बढ़ाने पर यह वृत्तों से C और D बिन्दुओं पर मिलती है। यदि ∠CPB = 100° है, तो *x* का मान ज्ञात कीजिए।



(a) 110° (b) 100°

(c) 120° (d) 115°

9. AB and CD are two chords in a circle with centre O and AD is the diameter. When produced, AB and CD meet at the point P. If ∠DAP = 27°, ∠APD = 35°, then what is the measure (in degrees) of ∠DBC?

केन्द्र O वाले एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD है और व्यास AD है। आगे बढ़ाए जाने पर AB और CD बिंदु P पर मिलती हैं। यदि ∠DAP = 27°, ∠APD = 35° है, तो ∠DBC का माप (डिग्री में) कितनी हैं?

(a) 32° (b) 30°

(c) 28° (d) 26°

10. AB is a chord of a circle with centre O, while PAQ is the tangent at A. R is a point on the minor arc AB. If ∠BAQ = 70°, then find the measure of ∠ARB.

AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है, जबकि PAQ, बिन्दु A पर स्पर्श रेखा है। लघु चाप AB पर एक बिंदु R है। यदि ∠BAQ = 70° है, तो ∠ARB का माप ज्ञात कीजिए।

(a) 125° (b) 145°
(c) 70° (d) 110°

11. PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ = x cm, QR = 16.8 cm, RS = 14 cm and PS = 25.2 cm and PR bisects QS. What is the value of x?

PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें PQ = x सेमी, QR = 16.8 सेमी, RS = 14 सेमी और PS = 25.2 सेमी है। PR, QS को समद्विभाजित करता है। x का मान कितना है?

(a) 18 (b) 21
(c) 28 (d) 24

12. AB is a diameter of a circle. C and D are points on the opposite sides of the diameter AB, such that ∠ACD = 25°. E is a point on the minor arc BD. Find the measure of ∠BED (in degrees).

AB एक वृत्त का व्यास है। बिन्दु C और D व्यास के विपरीत पक्षों पर इस प्रकार स्थित है कि ∠ACD = 25° है। E लघु चाप BD पर स्थित एक बिन्दु है। ∠BED का माप (डिग्री में) ज्ञात करें।

(a) 115 (b) 105
(c) 130 (d) 125

13. Two circles of radii 18 cm and 16 cm intersect each other and the length of their common chord is 20 cm. What is the distance (in cm) between their Centres?

18 सेमी और 16 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक-दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 सेमी है। उनके केन्द्रों के बीच की दूरी (सेमी में) ज्ञात करें।

(a) $4\sqrt{14}+2\sqrt{39}$
(b) $4\sqrt{10}+2\sqrt{39}$
(c) $4\sqrt{14}-2\sqrt{39}$
(d) $4\sqrt{10}-2\sqrt{39}$

14. Two circles of radii 20 cm and 5 cm respectively, touch each other externally at the point P, AB is the direct common tangent of these two circles of centres R and S, respectively. The length of AB is equal to :

दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः 20 सेमी और 5 सेमी है, बिन्दु P पर बाह्य रूप से एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं। AB, केन्द्र R और S वाले दो वृत्तों के प्रत्यक्ष सामान्य स्पर्शरेखा है। AB की लंबाई है :

(a) 15 cm (b) 5 cm
(c) 10 cm (d) 20 cm

15. Two circles of radii 8 cm and 6 cm touch each other externally. The length of the direct common tangent is :

8 सेमी तथा 6 सेमी त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक-दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है?

(a) 13.86 (b) 20
(c) 24 (d) 10.12

16. A secant PAB is drawn from an external point P to the circle with centre O, intersecting it at A and B. If OP = 17 cm, PA = 12 cm and PB = 22.5 cm, then the radius of the circle is:

एक छेदक PAB को बाहरी बिन्दु P से केन्द्र O वाले वृत्त की ओर खींचा जाता है, जो A और B पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि OP = 17 सेमी, PA = 12 सेमी और PB = 22.5 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है?

(a) $\sqrt{19}$ cm (b) $\sqrt{17}$ cm
(c) $3\sqrt{2}$ cm (d) $2\sqrt{3}$ cm

17. A and B are two points on a circle with centre O. AT is a tangent such that ∠BAT = 45°. N is a point on OA, such that BN = 10 cm. The length of the median OM of the ΔNOB is :

A और B केन्द्र O वाले एक वृत्त पर स्थित दो बिन्दु हैं। AT एक स्पर्श रेखा है जो इस प्रकार है कि ∠BAT = 45°. N, OA पर स्थित एक बिन्दु है जो इस प्रकार है कि BN = 10 सेमी है। ΔNOB की माध्यिका OM की लंबाई ज्ञात करें।

(a) $10\sqrt{2}$ cm (b) $5\sqrt{2}$ cm
(c) $5\sqrt{3}$ cm (d) 5 cm

18. Points A and B are on a circle with centre O. PAM and PBN are tangents to the circle at A and B respectively from a point P outside the circle. Point Q is on the major arc AB such that ∠QAM = 58° and ∠QBN = 50°, then find the measure (in degree) of ∠APB.

A और B केन्द्र O वाले वृत्त पर स्थित बिन्दु P से PAM और PBN क्रमशः A और B पर वृत्त स्पर्श रेखाएँ हैं। दीर्घ चाप AB पर बिन्दु Q इस प्रकार स्थित है कि ∠QAM = 58° और ∠QBN = 50° है। ∠APB का माप (डिग्री में) ज्ञात करें।

(a) 30 (b) 32
(c) 36 (d) 40

19. PA and PB are tangents to a circle with centre O, from a point P outside the circle and A and B are points on the circle. If ∠APB = 40°, then ∠OAB is equal to :

PA तथा PB एक वृत्त के बाहर स्थित बिन्दु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिसका केन्द्र O है तथा A और B वृत्त पर स्थित बिन्दु हैं। यदि ∠APB = 40° है, तो ∠OAB का मान ज्ञात करें।

(a) 50° (b) 20°
(c) 25° (d) 40°

20. A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD touching AB, BC, CD and AD at the points P, Q, R and S respectively and ∠B = 90°. If AD = 24 cm, AB = 27 cm and DR = 6 cm, then what is the circumference of the circle?

एक वृत्त चतुर्भुज ABCD के भीतर स्थित है जो AB, BC, CD और AD को क्रमशः P, Q, R तथा S पर स्पर्श करता है और ∠B = 90° है। यदि AD = 24 सेमी, AB = 27 सेमी और DR = 6 सेमी है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें।

(a) 20π (b) 18π
(c) 15π (d) 12π

21. A circle touches all the four sides of quadrilateral ABCD whose sides are AB = 8.4 cm, BC = 9.8 cm and CD = 5.6 cm The length of side AD, in cm is:

एक वृत्त AB = 8.4 सेमी, BC = 9.8 सेमी और CD = 5.6 सेमी भुजाओं वाले एक चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। भुजा AD की लंबाई (सेमी में) ज्ञात करें।

(a) 4.9 (b) 4.2
(c) 3.8 (d) 2.8

22. PRT is a tangent to a circle with centre O, at the point R on it. Diameter SQ of the circle is produced to meet the tangent at P and QR is joined. If ∠QRP = 28°, then the measure of ∠SPR is :

केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा PRT है। वृत्त का व्यास SQ बढ़ाकर स्पर्श रेखा को P पर मिलता है और QR को जोड़ दिया जाता है। यदि ∠QRP = 28° है, तो ∠SPR का माप क्या होगा:

(a) 29° (b) 34°
(c) 62° (d) 32°

23. The radii of two concentric circles with centre O are 26 cm and 16 cm. Chord AB of the larger circle is tangent to the smaller circle at C and AD is a diameter. What is the length of CD?

केंद्र O वाले दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएँ 26 cm और 16 cm हैं। बड़े वृत्त की जीवा AB, बिन्दु C पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और AD व्यास है। CD की लंबाई कितनी है?

(a) 42 cm (b) 36 cm
(c) 35 cm (d) 38 cm

24. Two chords AB and CD of a circle with centre O intersect each other at P. If ∠APC = 95° and ∠AOD = 110°, then what ∠BOC is :

केन्द्र O वाले एक वृत्त की दो जीवाएँ AB तथा CD है जो एक-दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ∠APC = 95° तथा ∠AOD = 110° है, तो ∠BOC का मान क्या होगा?

(a) 65° (b) 70°
(c) 60° (d) 55°

25. In a circle with centre O, PQ and QR are two chords such that ∠PQR = 118°. What is the measure of ∠OPR?

केंद्र O वाले एक वृत्त में, PQ और QR दो जीवाएँ इस प्रकार हैं कि ∠PQR = 118° हैं। ∠OPR का माप कितना है?

(a) 31° (b) 28°
(c) 36° (d) 26°

26. PQ and RS are two parallel chords of a circle of length 10 cm and 24 cm, respectively, and lie on the same side of the centre O. If the distance between the chords is 7 cm, what is the radius (in cm) of the circle?

PQ और RS एक वृत्त की दो समानातर जीवाएँ हैं, जिनकी लम्बाई क्रमश: 10 cm और 24 cm है, और दोनों केन्द्र O के एक ही तरफ स्थित है। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 7 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या (cm में) क्या होगी?

(a) 11 (b) 9
(c) 13 (d) 7

27. A, B and C are three points on a circle such that the angles subtended by the chord AB and AC at the centre O are 110° and 130° respectively. Then the value of ∠BAC is :

A, B और C एक वृत्त पर स्थित तीन ऐसे बिन्दु हैं कि जीवा AB और AC के द्वारा केन्द्र O पर अंतरित किये गए कोण क्रमश: 110° तथा 130° है। ∠BAC का मान है :

(a) 70° (b) 75°
(c) 60° (d) 65°

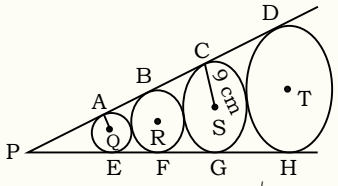
28. In a circle, AB and CD are two diameters which are perpendicular to each other. Find the length of chord AC.

एक वृत्त में, AB और CD दो व्यास हैं, जो एक दूसरे के लंबवत हैं। जीवा AC की लंबाई ज्ञात करें।

(a) $\sqrt{2}$ CD (b) $\frac{AB}{\sqrt{2}}$
(c) $\frac{CD}{2}$ (d) 2 AB

29. Four circle are placed as shown in figure find the value of PD?

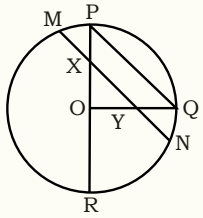
चित्र में दिखाए अनुसार चार वृत्त रखे गए हैं, PD का मान ज्ञात कीजिए?



(a) $27\sqrt{6}$ (b) $26\sqrt{3}$
(c) $45\sqrt{2}$ (d) $36\sqrt{6}$

30. In the following figure, radius OP is perpendicular to radius OQ and MN is parallel to PQ meeting PO at X and OQ at Y, respectively. If XN = 16 cm and MX = $4\sqrt{2}$ cm, then, find the radius of the circle?

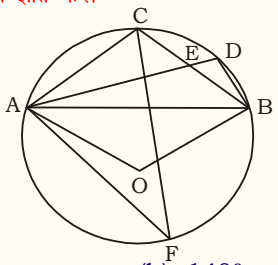
निम्न आकृति में, त्रिज्या OP त्रिज्या OQ के लम्बवत्त है और MN, PQ के समांतर है, क्रमश: बिन्दु पर PO से X और बिन्दु Y पर OQ से मिलता है। यदि XN = 16 सेमी और MX = $4\sqrt{2}$ सेमी है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए?



(a) 12 cm (b) 14 cm
(c) 10 cm (d) 8 cm

31. In the given figure, O is the center of the circle and ∠AOB = 130°. If ∠CFA = 35° and chord AD bisects ∠CAB, what is the measure of ∠AEB?

दिए गए आकृति में, O वृत्त का केंद्र है और ∠AOB = 130° है, यदि ∠CFA = 35° है और AD ∠CAB को द्विविभाजित करती है तो ∠AEB का मान ज्ञात करें।



(a) 130° (b) 140°
(c) 115° (d) 120°

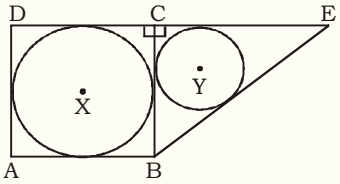
32. A circle with centre O, tangents PA and PB are drawn from an external point P touching the circle at A and B respectively, given that $\frac{1}{AO^2}+\frac{1}{PA^2}=\frac{1}{25}$. Find the length of chord AB?

एक वृत्त जिसका केन्द्र O है। एक बाह्य बिन्दु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB वृत्त को A तथा B पर स्पर्श करती है। दिया गया है $\frac{1}{AO^2}+\frac{1}{PA^2}=\frac{1}{25}$ है, तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(a) 5 cm (b) 8 cm
(c) 12 cm (d) 10 cm

33. In the given figure ABCD is a square of side 24 cm and DC extended to point E. If the length of BE is 30 cm, then what is the distance (in cm) between the centres X and Y of the two circles?

दी गई आकृति में, ABCD 24 सेमी भुजा का एक वर्ग है और DC को बिंदु E तक बढ़ाया जाता है। यदि BE की लंबाई 30 सेमी है, तो दो वृत्त के केंद्र X और Y के बीच की दूरी (सेमी में) क्या है?



(a) 12 cm (b) 16 cm
(c) 18 cm (d) 24 cm

34. ΔPQR is an isosceles right angled triangle. If r is its inradius and R is its circumradius, then the value of $\frac{R}{r}$ is-

ΔPQR एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यदि r अंत:त्रिज्या तथा R बाह्य त्रिज्या है तो $\frac{R}{r}$ का मान होगा-

(a) $1-\sqrt{2}$ (b) $\frac{5}{2}$
(c) $\sqrt{2}+1$ (d) $\sqrt{2}+3$

35. In a circle of radius 10 cm, with centre O. PQ and PR are two chords each of length 12 cm. PO intersects chord QR at the point S. The length of OS is:

O केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी. है, PQ तथा PR प्रत्येक 12 सेमी. की जीवाएँ हैं। PO, QR जीवा को बिंदु S पर काटती है। OS की लंबाई क्या है?

(a) 2.8 cm (b) 2.5 cm
(c) 3.2 cm (d) 3 cm

36. Three circles each of units radius intersects each other at P, Q and R. P, Q and R are the centres of the three circles. What is the sum of length of the arcs PQ, QR and PR?

इकाई त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को P, Q और R पर प्रतिच्छेद करते हैं। P, Q और R तीनों वृत्तों के केंद्र हैं। चाप PQ, QR और PR की लंबाई का योग क्या है।

(a) $\sqrt{3}\pi$ (b) $2\sqrt{2}\pi$
(c) π (d) None of these

37. The radius of a circle is 20 cm. The radii (in cm) of three concentric circles drawn in such a manner that the whole area is divided into four equal parts, are:

एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेमी है। तीन संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएँ (सेमी में) इस प्रकार खींची गई हैं कि पूरा क्षेत्र चार बराबर भागों में विभाजित हो जाता है।

(a) $20\sqrt{3}, 20\sqrt{2}, 20$
(b) $\frac{10\sqrt{3}}{3}, \frac{10\sqrt{2}}{3}, \frac{10}{3}$
(c) $10\sqrt{3}, 10\sqrt{2}, 10$
(d) 17, 4, 9

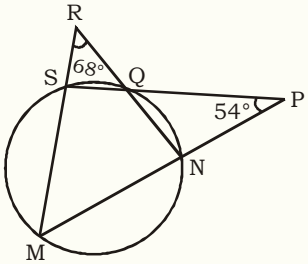
38. Chords AB and CD of a circle, when produced, meet at the point P. If AB = 6.3 cm, BP = 4.5 cm, and CD = 3.6 cm, then the length (in cm) of PD is

एक वृत्त की जीवाएं AB और CD आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु P पर मिलती हैं। यदि AB = 6.3 सेमी, BP = 4.5 सेमी और CD = 3.6 सेमी है, तो PD की लंबाई (सेमी. में) कितनी है?

(a) 4.8 cm (b) 3.5 cm
(c) 3.1 cm (d) 5.4 cm

39. In the given figure, MNP, SQP, NQR and MSR are straight lines. ∠NPQ = 54° and ∠QRS = 68°, what is the degree measure of ∠SMN?

दी गई आकृति में MNP, SQP, NQR और MSR सीधी रेखाएं हैं। ∠NPQ = 54° और ∠QRS = 68° है। ∠SMN का डिग्री माप ज्ञात करें।



(a) 29° (b) 38°
(c) 54° (d) 68°

40. A and B are centres of two circles with radii 2 cm and 1 cm respectively, where AB = 5 cm. C is the centre of another circle of radius r cm, which touches each of the above two circles externally. If ∠ACB = 90°, then the value of r is:

A और B क्रमश: 2 सेमी और 1 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं, जहाँ AB = 5 सेमी है। C त्रिज्या r सेमी वाले दूसरे वृत्त का केंद्र है, जो उपरोक्त दोनों वृत्तों में से प्रत्येक को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। यदि ∠ACB = 90° है, तो r का मान है:

(a) 5 cm (b) 2 cm
(c) 3 cm (d) 4 cm

41. In a quarter circle of radius R, a circle of radius r is inscribed. What is the ratio of R to r ?

त्रिज्या R के एक चौथाई वृत्त में r त्रिज्या का एक वृत्त अंकित है। R से r का अनुपात क्या है?

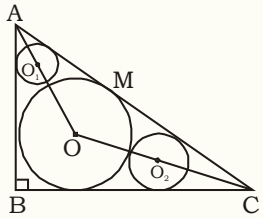
(a) $(\sqrt{2}+1):1$ (b) $(\sqrt{3}+1):1$
(c) 3 : 2 (d) 5 : 4

Direction: Consider the following for the next two (2) items that follow:

अगली दो (2) वस्तुओं के लिए निम्नलिखित पर विचार करें:

ABC is a right-angled triangle with ∠ABC = 90° The centre of the incircle of the given triangle is at O, whose radius is 2 cm. Two more circles with centres at O_1 and O_2 touch this circle and the two sides as shown in the figure given below. Further, MA : MC = 2 : 3.

ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ∠ABC = 90° है। दिए गए त्रिभुज के अंत:वृत्त का केंद्र O पर है, जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है। O_1 और O_2 पर केंद्र वाले दो और वृत्त, इस वृत्त और दोनों भुजाओं को स्पर्श करते है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। इसके अलावा, MA : MC = 2 : 3.



42. What is AB + BC equal to?

AB + BC किसके बराबर है?

(a) 10 cm (b) 12 cm
(c) 13 cm (d) 14 cm

43. What is the radius of the circle with centre at O_1 ?
O_1 केन्द्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है?
(a) $2 - \sqrt{5}$ (b) $1 + \sqrt{5}$
(c) $2 + \sqrt{5}$ (d) $3 - \sqrt{5}$

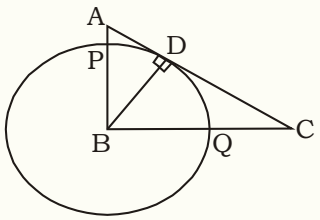
44. A right-angled triangle ABC is inscribed in a circle of radius 10 cm. The altitude drawn to the hypotenuse AC is of length 8 cm. If AB = x cm and BC = y cm, then what is the value of xy?
एक समकोण त्रिभुज ABC, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है। कर्ण AC की ओर खींची गई ऊँचाई की लंबाई 8 सेमी है। यदि AB = x सेमी और BC = y सेमी, तो xy का मान क्या है?
(a) 60 (b) 80
(c) 120 (d) 160

45. A road curve is to be laid out on a circle. What radius should be used if the track is to change direction by 42° in distance of 44 m?
एक वृत्त पर सड़क का वक्र बनाना है। यदि ट्रैक को 44 मीटर की दूरी में 42° दिशा बदलनी हो तो किस त्रिज्या का उपयोग किया जाना चाहिए?
(a) 60 m (b) 66 m
(c) 75 m (d) 80 m

46. A circle of diameter 8 cm is placed in such a manner that it touches two perpendicular lines. Then another smaller circle is placed in the gap such that it touches the lines and the circle. What is the diameter of the smaller circle?
8 सेमी व्यास वाला एक वृत्त इस प्रकार रखा गया है कि वह दो परस्पर लंब रेखाओं को स्पर्श करता है। फिर एक अन्य अधिक छोटा वृत्त रिक्त स्थान में इस प्रकार रखा गया है कि वह दोनों रेखाओं और वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त का व्यास क्या है?
(a) $4(3 - \sqrt{2})$ cm
(b) $4(3 - 2\sqrt{2})$ cm
(c) $8(3 - \sqrt{2})$ cm
(d) $8(3 - 2\sqrt{2})$ cm

47. The chord of a circle is $\sqrt{3}$ times its radius. The angle subtended by this chord at the minor arc is k times the angle subtended at the major arc. What is the value of k?
एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या की $\sqrt{3}$ गुनी है। इस जीवा द्वारा लघु चाप पर बनाया गया कोण दीर्घ चाप पर बनाए गए कोण का k गुना है। k का मान क्या है?
(a) 5 (b) 2
(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{5}$

Direction:- Consider the following for the next questions:
अगले प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
In ΔABC, AB = 6 cm, BC = 8 cm and AC = 10 cm. The perpendicular dropped from B meets the side AC at D. A circle of radius BD (with centre B) cuts AB and BC at P and Q respectively as shown in the figure.
ΔABC में, AB = 6 सेमी, BC = 8 सेमी और AC = 10 सेमी है। B से खींचा गया लंब भुजा AC को D पर मिलता है। BD त्रिज्या (B केंद्र के साथ) का एक वृत्त AB और BC को क्रमशः P और Q पर काटता है जैसा आरेख में दिखाया गया है।



48. What is the length of QC ?
QC की लंबाई क्या है?
(a) 4.4 cm (b) 4.2 cm
(c) 3.6 cm (d) 3.2 cm

49. The length of a chord located 1 unit from the center is equal to $k^2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ and the radius of the circle is $(-k) \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$. What is the value of k, k an integer?
केंद्र से 1 इकाई की दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई $k^2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ के बराबर है और वृत्त की त्रिज्या $(-k) \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ है। k का मान क्या है, क्या k एक पूर्णांक है?
(a) 4 (b) 2
(c) – 2 (d) 3

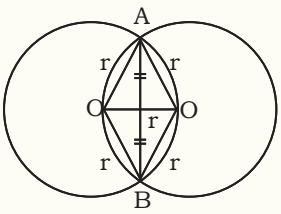
50. In a circle of radius 5 cm, AB and AC are two chords such that AB = AC = 8 cm. What is the length of chord BC?
5 सेमी की त्रिज्या वाले एक वृत्त में, दो जीवाएँ AB और AC इस प्रकार हैं कि AB = AC = 8 सेमी है। जीवा BC की लंबाई क्या है?
(a) 9 cm
(b) 9.2 cm
(c) 9.6 cm
(d) 9.8 cm

ANSWER KEY

1.	(a)	2.	(b)	3.	(a)	4.	(c)	5.	(a)	6.	(c)	7.	(a)	8.	(b)	9.	(c)	10.	(d)
11.	(b)	12.	(a)	13.	(a)	14.	(d)	15.	(a)	16.	(a)	17.	(d)	18.	(c)	19.	(b)	20.	(b)
21.	(b)	22.	(b)	23.	(d)	24.	(c)	25.	(b)	26.	(c)	27.	(c)	28.	(b)	29.	(a)	30.	(a)
31.	(a)	32.	(d)	33.	(c)	34.	(c)	35.	(a)	36.	(c)	37.	(c)	38.	(d)	39.	(a)	40.	(b)
41.	(a)	42.	(d)	43.	(d)	44.	(d)	45.	(a)	46.	(d)	47.	(b)	48.	(d)	49.	(c)	50.	(c)

SOLUTIONS

1. (a)



(AB) = chord

When two circle have equal radius

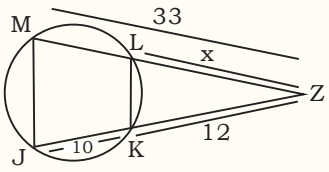
Common chord (AB) = $\sqrt{3}r$

Sum of diameter of two circle = 84cm (given)

Radius are equal = $R_1 = 21$, $R_2 = 21$

Common chord = $\sqrt{3}r = 21\sqrt{3}$

2. (b)



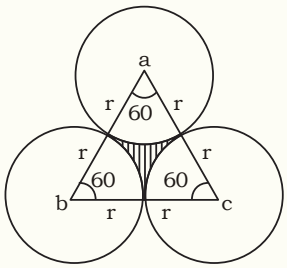
$JZ \times KZ = MZ \times LZ$

$(10 + 12) \times 12 = 33 \times x$

$22 \times 12 = 33 \times x$

$x = 8$ cm

3. (a)



ΔABC is an equilateral triangle

so each angle is 60°

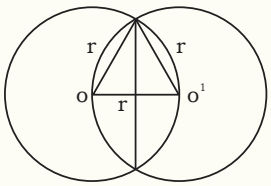
Area of shaded region = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (2r)^2 - \frac{60 \times 3}{360} \pi r^2$

$= r^2\sqrt{3} - \frac{\pi r^2}{2}$

$= 49\sqrt{3} - \frac{22}{7} \times \frac{49}{2}$

$= \left(49\sqrt{3} - 77\right)$ cm²

4. (c)



If two circle of same radius interest each other such that each passes through the centre of other

Then, common chord = $r\sqrt{3}$

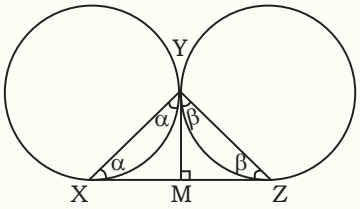
So, $r\sqrt{3} = 14\sqrt{3}$

$r = 14$ cm

Circumference of two circles = $2 \times 2\pi r$

$= 4 \times \frac{22}{7} \times 14 = 176$ cm

5 (a)



$\because \angle XMY = 180 - 2\alpha$

$\angle ZMY = 180 - 2\beta$

$\angle XMZ = 180°$

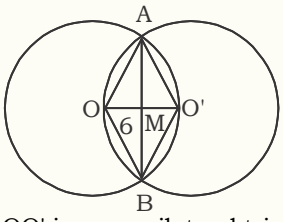
$180 - 2\alpha + 180 - 2\beta = 180$

$\Rightarrow 2\alpha + 2\beta = 180$

$\Rightarrow \alpha + \beta = 90°$

$\therefore \angle XYZ = 90°$

6 (c)



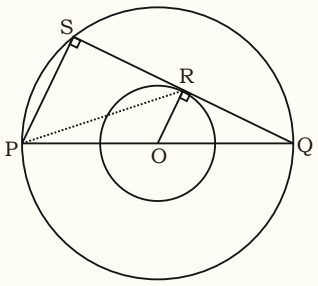
$\because$ AOO' is an equilateral triangle and AM is the height of this equilateral triangle

$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times a$ (a = side)

$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 3\sqrt{3}$

$AB = 2AM = 2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ cm

7 (a)



OQ = 37 and OR = 12

$RQ = \sqrt{OQ^2 - OR^2}$

$= \sqrt{37^2 - 12^2} = \sqrt{25 \times 49}$

RQ = 35

$\Rightarrow$ SR = RQ = 35

Now,

In ΔPQS:

$\angle PSQ = 90°$

$\Rightarrow PS = \sqrt{PQ^2 - SQ^2}$

$\Rightarrow \sqrt{74^2 - 70^2} = \sqrt{4 \times 144}$

$\Rightarrow$ PS = 24 cm

Now,

In ΔPSR:

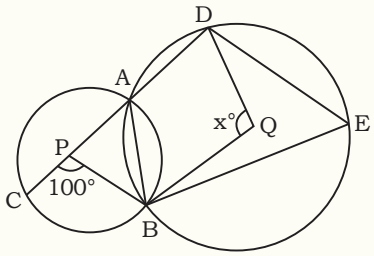
$PR = \sqrt{PS^2 + SR^2} = \sqrt{24^2 + 35^2} = \sqrt{1801}$

We know,

$\sqrt{1764} < \sqrt{1801} < \sqrt{1849}$

$\Rightarrow$ PR = 42.4 cm (Nearest Value)

8. (b) ATQ,



$\angle BPA = 180° - 100° = 80°$

$\angle PAB = \angle PBA$ ($\because$ PA = PB)

$\angle PAB = \frac{180° - 80°}{2} = 50°$

$\angle BAD = 180° - 50° = 130°$

$\angle BAD + \angle DEB = 180°$

$130° + \angle DEB = 180°$

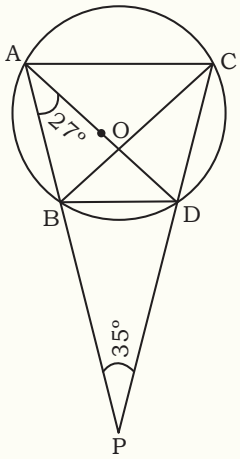
$\angle DEB = 50°$

$\angle BQD = 2(DEB)$

$\angle BQD = 2 \times 50° = 100°$

$x = 100°$

9. (c) ATQ,



$\angle ACD = 90°$ (Angle in a semicircle is a right angle)

$\angle PAC + \angle ACP + \angle APC = 180°$

$\angle PAC + 90° + 35° = 180°$

$\angle PAC = 180° - 90° - 35°$

$\angle PAC = 55°$

$\angle PAC = \angle BAD + \angle CAD$

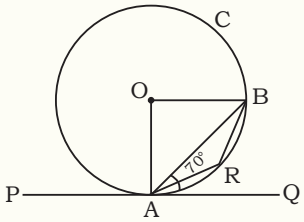
$55° = 27° + \angle CAD$

$\angle CAD = 28°$

$\angle CAD = \angle CBD = 28°$

($\because$ Angles subtended by the same arc are equal)

10. (d) ATQ,



$\angle OAQ = 90°$ (Radius $\perp$ tangent)

$\angle OAB = 90° - 70° = 20°$

$\angle OAB = \angle OBA = 20°$ ($\because$ OA = OB)

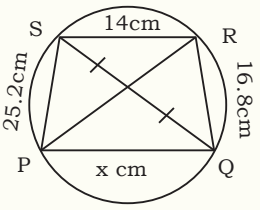
$\angle AOB = 180° - 20° - 20°$

$\angle AOB = 140°$

Exterior angle $\angle AOB = 360° - 140° = 220°$

$\angle ARB = \frac{1}{2} \times 220° = 110°$

11. (b) ATQ,

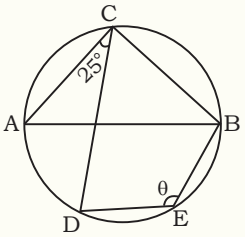


$PS \times SR = PQ \times QR$

$\Rightarrow 25.2 \times 14 = x \times 16.8$

$\Rightarrow x = 21$ cm

12. (a)



Construct CB

In ΔACB, $\angle C = 90°$

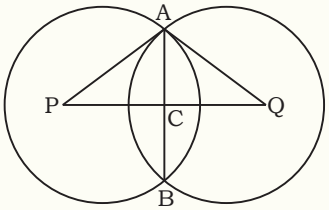
So, $\angle DCB = 65°$

As, $\angle CDEB$ is a cyclic quadrilateral so

$\angle C + \angle E = 180°$

$\angle BED = 180° - 65° = 115°$

13. (a)



AB = 20 cm

$AC = \frac{20}{2} = 10$ cm

PA = 18 cm, QA = 16 cm

In right angle triangle PAC

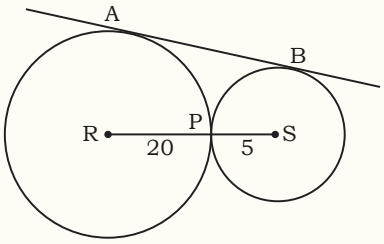
$PC = \sqrt{18^2 - 10^2} = 4\sqrt{14}$

In right angle triangle QAC

$QC = \sqrt{16^2 - 10^2} = 2\sqrt{39}$

Distance between the centres = $4\sqrt{14} + 2\sqrt{39}$

14. (d)

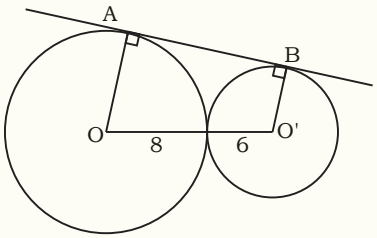


Direct common tangent, AB =

$\sqrt{(d)^2 - (r_2 - r_1)^2} = \sqrt{(25)^2 - (15)^2}$

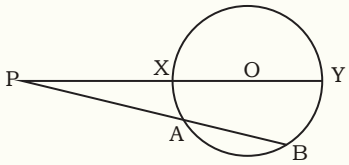
$= \sqrt{(40)(10)} = 20$ cm

15. (a) Let O and O' be the centres of two circles. Tangent is perpendicular to the radius of the circles.



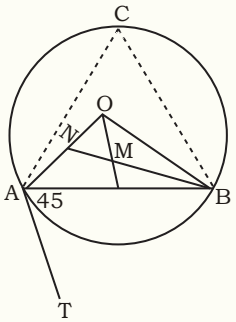
$AB = \sqrt{14^2 - 2^2} = \sqrt{192} = 13.86\,cm$

16. (a)



PX = 17 – r
PY = 17 + r
ATQ,
(17 – r) (17 + r) = 12 × 22.5
289 – r^2 = 270
r^2 = 19
r = $\sqrt{19}$

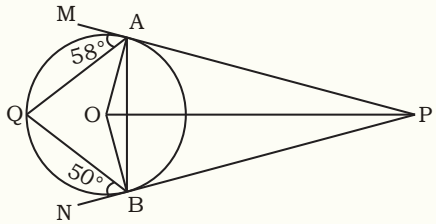
17. (d)



Given OM is the median and ∠BAT = 45°
∠BCA = ∠BAT
(alternate segment theorem)
∠BOA = 2∠BCA = 2 × 45° = 90°
⇒ ΔONB is a right angle triangle.
⇒ OM = NM = MB

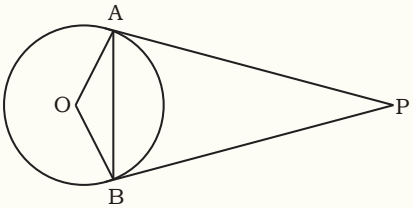
$\Rightarrow OM = \frac{NB}{2} = \frac{10}{2} = 5$ cm

18. (c)



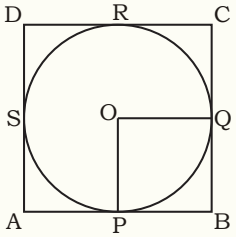
∠QAM = ∠QBA = 58°
∠QBN = ∠QAB = 50°
∠AQB = 180° – 58° – 50° – 72°
∠AOB = 2 × 72° = 144°
∠APB = 180° – 144° = 36°

19. (b)



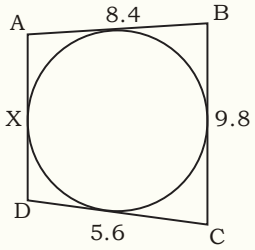
∠APB = 40°
OA ⊥ AP and OB ⊥ PB
Angle made by radius on tangent = 90°
In OAPB
∠APB + ∠PBO + ∠BOA + ∠OAP = 360°
⇒ 40° + 90° + ∠BOA + 90° = 360°
⇒ ∠BOA = 360° – 220° = 140°
In ΔOAB
∠OAB = ∠OBA
(OB = OA = radius)
⇒ ∠BOA + ∠OAB + ∠OBA = 180°
⇒ 140° + 2 ∠OAB = 180°
⇒ ∠OAB = 20°

20. (b) Given, ∠B = 90°. If AD = 24 cm, AB = 27 cm and DR = 6 cm



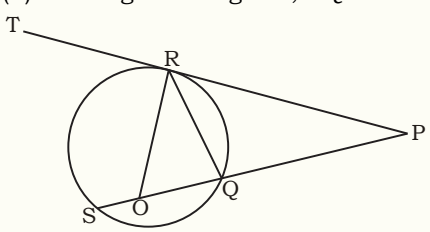
DR = DS = 6 cm .....(tangents)
AS = AD–DS
= 24 – 6 = 18 cm
AS = AP = 18 cm .....(tangents)
PB = AB – AP
= 27 – 18 = 9 cm
OP ⊥ AB, OQ ⊥ BC .....(angle made by radius on tangent)
In quadrilateral OPQB
∠B = 90°, ∠OQB = 90°, ∠OPB = 90°
⇒ ∠POQ = 90°
PB = BQ .....(tangents)
⇒ OPBQ is a square
PB = BQ = OP = OQ = 9 cm
Perimeter of the circle = 2πr
= 2 × π × 9 = 18 π

21. (b)



If a circle touches all the sides of the quadrilateral then the sum of opposite sides of the quadrilateral are equal.
So, AB + DC = BC + AD
AD = 8.4 cm + 5.6 cm – 9.8 cm = 4.2 cm

22. (b) In the given diagram, ∠QRP = 28°, Join OR.



We get OR ⊥ PR.

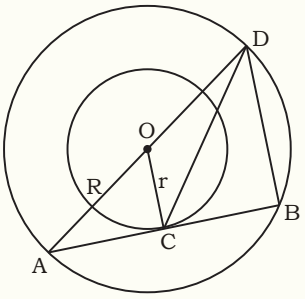
Then ∠ORQ = ∠OQR = 90° – 28° = 62°

∠OQR = ∠QRT + ∠QPR

62° = 28° + ∠QPR

∠QPR = 34° ⇒ ∠SPR = 34°

23. (d)



r = 16, R = 26

In ΔOCA,

∠OCA = 90°, AC = CB

$= \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{26^2 - 16^2} = \sqrt{420} = 2\sqrt{105}$

In ΔOCA & ΔDBA, ∠A is common

∠OCA = ∠DBA = 90°

So, ΔOCA ~ ΔDBC

$\frac{OA}{AD} = \frac{OC}{DB} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{16}{DB}$

DB = 32

Now in ΔDBA,

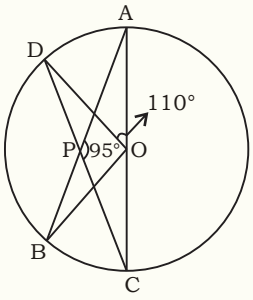
∠DBC = 90° (By pythagoras theorem)

$CD = \sqrt{CB^2 + DB^2}$

$= \sqrt{420 + 1024} = \sqrt{1444}$

CD = 38 cm

24. (c) ∠APC = 95°, ∠AOD = 110°. Join BD.



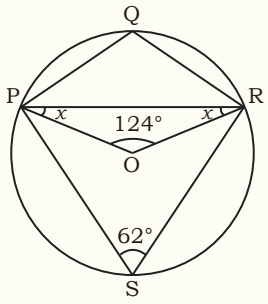
∠ABD = 55° (Angle formed at the centre is double the angle formed at the arc of circle).

∠BPD = 95° (vertically opposite angle)

∠BDC = 180° – (95 + 55)° = 30°

∠BOC = 60° (angle formed at the centre is double the angle formed at the arc of circle).

25. (b)



Given that ∠PQR = 118°

Let S be any point on major arc of a the circle.

∠PSR = 180° – 118° = 62° (PQRS is a cyclic quad.)

∠POR = 62° × 2 = 124° (angle at centre is twice the angle on circumference if arc is same)

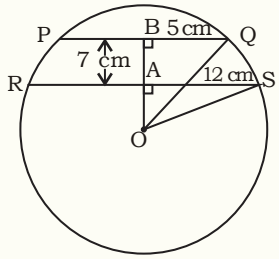
Now, in ΔPOR, OP = OR (Radius)

So, ∠OPR = ∠ORP = x

⇒ $x + x + 124° = 180°$

⇒ $2x = 56° \Rightarrow x = 28°$

26. (c)



Let, OB = x & OQ = OS = r

In ΔOBQ

$OQ^2 = OB^2 + BQ^2$

$r^2 = x^2 + 5^2$ .....(1)

In ΔOAS

$OS^2 = OA^2 + AS^2$

$r^2 = (x - 7)^2 + 12^2$ .....(2)

From equaltion (1) & equation (2), we get.

$x^2 + 25 = (x - 7)^2 + 144$

⇒ $x^2 + 25 = x^2 + 49 - 14x + 144$

⇒ $14x = 168$

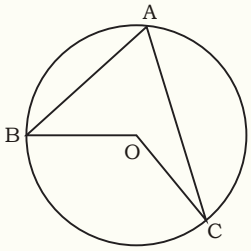
⇒ $x = 12$

∴ $r^2 = 144 + 25$

⇒ $r^2 = 169$

⇒ $r^2 = 13^2 \Rightarrow r = 13$cm

27. (c)



∠AOB = 110°

∠AOC = 130°

∠AOB + ∠AOC = 240°

Sum of angles formed at the centre of the circle is 360°.

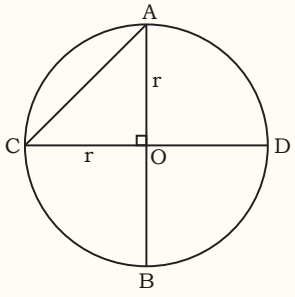
Thus,

∠COB = 120°

We know, the angle formed at the centre is double the angle formed at circle.

So, ∠BAC = 60°

28. (b)



AO = OC = r

In ΔAOC,

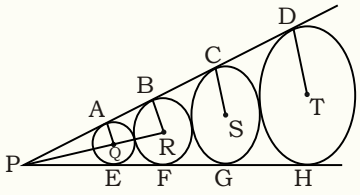
$AC^2 = r^2 + r^2$

$\Rightarrow AC^2 = 2r^2$

$\Rightarrow AC = \sqrt{2}\, r$

$\therefore AC = \sqrt{2} \times \frac{AB}{2} = \frac{AB}{\sqrt{2}}$

29. (a)



We know, $(BR) = \sqrt{AQ \times CS}$

$\Rightarrow BR = \sqrt{4 \times 9} = 6$

Also, $CS = \sqrt{BR \times DT}$

$\Rightarrow DT = \frac{81}{6}$

Now, $AB = 2\sqrt{AQ \times BR}$

$\Rightarrow AB = 2\sqrt{4 \times 6} = 4\sqrt{6}$

$BC = 2\sqrt{BR \times CS} = 6\sqrt{6}$

$CD = 2\sqrt{CD \times DT} = 9\sqrt{6}$

Also, $\Delta APQ \sim \Delta BPR$

$\Rightarrow \frac{AQ}{AP} = \frac{BR}{BP}$

Let $AP = x$

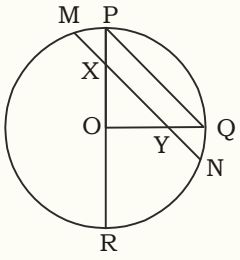
$\Rightarrow \frac{4}{x} = \frac{6}{x + 4\sqrt{6}} \Rightarrow 4x + 16\sqrt{6} = 6x$

$\Rightarrow x = 8\sqrt{6} = PA$

$\therefore PD = PA + AB + BC + CD$

$= 8\sqrt{6} + 4\sqrt{6} + 6\sqrt{6} + 9\sqrt{6} = 27\sqrt{6}$.

30. (a)



Let $XO = YO = x$

Let radius, $OP = OQ = r$

$\Rightarrow PQ \,||\, MN$

$MX = NY = 4\sqrt{2}$ (Symmetrical)

$PX = QY = (r - a)$

We know that,

$(PX) \times (XR) = (MX) \times (XN)$

$\Rightarrow (r - a)(r + a) = 4\sqrt{2} \times 16$

$\Rightarrow r^2 - a^2 = 64\sqrt{2}$

$\Rightarrow r^2 = a^2 + 64\sqrt{2}$ .....(i)

In ΔOXY

$OX^2 + OY^2 = XY^2$

$\Rightarrow a^2 + a^2 = (NX - NY)^2$

$\Rightarrow 2a^2 = (16 - 4\sqrt{2})^2$

$\Rightarrow 2a^2 = 16^2 + 32 - 128\sqrt{2}$

$\Rightarrow 2a^2 = 288 - 128\sqrt{2}$

$\Rightarrow a^2 = 144 - 64\sqrt{2}$

put the value of a^2 in (i),

$r^2 = 144 - 64\sqrt{2} + 64\sqrt{2}$

$\Rightarrow r^2 = 144$

$\Rightarrow r = 12$ cm

31. (a) Given,

$\angle AOB = 130°$, $\angle CFA = 35°$

$\angle CAD = \angle BAD$

$\angle CFA = \angle CBA = 35°$ (Chord CA subtends $\angle CFA$ and $\angle CBA$ in the same segment.)

Given, $\angle AOB = 130°$

Then, exterior angle (AOB) $= 360° - 130° = 230°$

Hence, $\angle ACB = \frac{230}{2} = 115°$

In ΔACB,

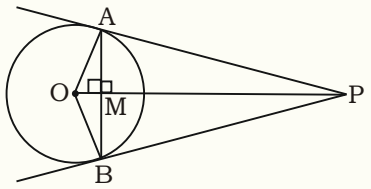
$\angle CAB = (180° - (115° + 35°)) = 30°$

So, $\angle DAB = \frac{30}{2} = 15°$

Now, in ΔAEB,

$\angle AEB = (180° - (15° + 35°)) = 130°$

32. (d)



$\Rightarrow \frac{1}{AO^2} + \frac{1}{AP^2} = \frac{1}{25}$

$\Rightarrow \frac{PA^2 + AO^2}{AO^2 . PA^2} = \frac{1}{25}$

$\left[\begin{matrix}\text{In } \Delta OAP \\ OA^2 + AP^2 = OP^2\end{matrix}\right]$

$\Rightarrow \frac{PO^2}{OA^2 . PA^2} = \frac{1}{25}$

$\Rightarrow \frac{PO}{OA . PA} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{PO}{PA} = \frac{OA}{5}$

In ΔOAP and ΔOMA

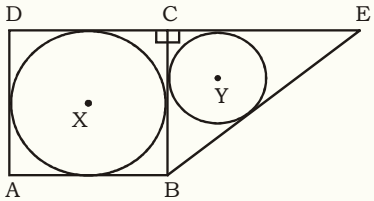
$\Delta OAP \sim \Delta OMA$

$\Rightarrow \frac{PO}{PA} = \frac{OA}{AM}$

$AM = 5$, $MB = 5$

$\therefore AB = 10$ cm

33. (c)



Given

BC = Side of square = 24 cm

BE = 30 cm

So,

$CE = \sqrt{30^2 - 24^2}$

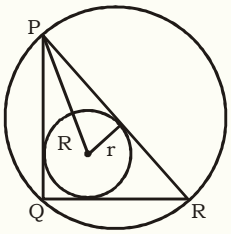
$= \sqrt{324} = 18$ cm

Radius of circle (X) = 12 cm

Radius of circle (Y) = $\frac{18+24-30}{2}$ = 6 cm

$\therefore$ X + Y = 12 + 6 = 18 cm

34. (c)

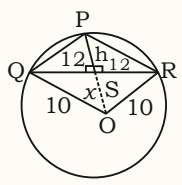


$R = \frac{H}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$r = \frac{P+B-H}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$

$\frac{R}{r} = \frac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} \times \frac{2+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = \frac{2\left(\sqrt{2}+1\right)}{4-2} = \sqrt{2}+1$

35. (a)

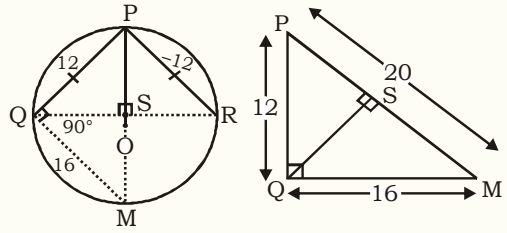


$h = \frac{ab}{2r} = \frac{12\times12}{2\times10}$ = 7.2 (Result)

h + x = 10

$\Rightarrow$ 7.2 + x = 10 $\Rightarrow$ x = 2.8 cm

Alternate Method:



$\angle$PQM = 90° (Angle in semi- circle)

QS = SR (In isosccles Δ, median, incenter, circumcenter are collinear)

$\angle$PSR = $\angle$PSQ = 90° (Iroscles Δ)

PM = 20cm (Diameter)

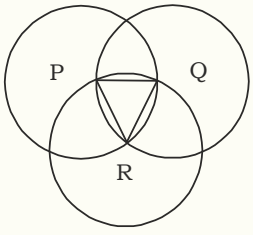
QM = 16 cm (triplets of 12, 16, 20)

PS = $\frac{PQ^2}{PM} = \frac{12\times12}{20}$ = 7.2

$\therefore$ OS = 10 – 7.2 = 2.8 cm

36. (c) ΔPQR is an equilateral triangle i.e., all the three angles are 60° each.

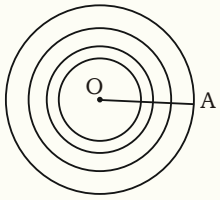
PQ = QR = PR



Now, arc PQ = 2π × (1) × $\frac{60}{360} = \frac{\pi}{3}$

$\therefore$ Sum of all three arcs = 3 × $\frac{\pi}{3}$ = π

37. (c)



OA is the radius of the largest circle and O is the centroid of the all concentric circles.

Let r_1, r_2, r_3 and r_a be the radii of the concentric circles in increasing order then

Total area of given circle $= \pi\times(20)^2 = 400\pi$

Area of each region $= \frac{1}{4}\times400\pi = 100\pi$

$\therefore$ Area of central region $= 100\pi = \pi r_1^2$

$\Rightarrow r_1 = 10$ cm

Similarly, area of second region $= 100\pi = \pi\left(r_2^2 - r_1^2\right)$

$100\pi = \pi\left(r_2^2 - 100\right)$

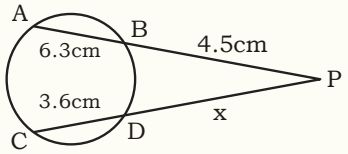
$\Rightarrow r_2 = 10\sqrt{2}$ cm

Again, area of third region $= 100\pi = \pi\left(r_3^2 - r_2^2\right)$

$\Rightarrow r_3^2 = 10\sqrt{3}$ cm

$\therefore$ The required radii are $10, 10\sqrt{2}$ and $10\sqrt{3}$.

38. (d)



Let, PD = x cm

We know, PB × PA = PD × PC

$\Rightarrow$ PB × (PB + BA) = PD × (PD + DC)

$\Rightarrow$ 4.5 × (4.5 + 6.3) = x × (x + 3.6)

$\Rightarrow$ 4.5 × 10.8 = x^2 + 3.6x

$\Rightarrow$ 48.6 = x^2 + 3.6x

$\Rightarrow$ 10x^2 + 36x – 486 = 0

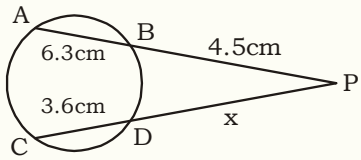
$\Rightarrow$ 5x^2 + 18x – 243 = 0

$\Rightarrow x = \frac{-18\pm\sqrt{18^2-4\times5\times(-243)}}{2\times5}$

$\Rightarrow x = \frac{-18\pm72}{10}$ $\Rightarrow x = \frac{(-18+72)}{10} = \frac{54}{10}$ = 5.4

$\Rightarrow$ $x = \frac{(-18-72)}{10} = \frac{-90}{10}$ = – 9 [Not possible]

SMART APPROACH:-



$\therefore$ PD×(PD + DC) = PB × (PB +AB)

x × (x + 3.6) = 4.5 (4.5 + 6.3)

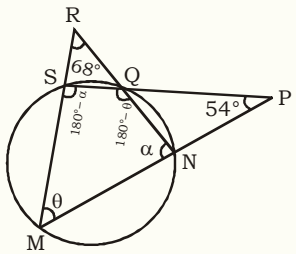
Let, Value x from options.

Option (d) satisfied.

5.4(9) = 4.5(10.8)

10.8 = 10.8

39. (a)



Let ∠RMN = θ and ∠MNR = α

We know, sum of opposite angles in cyclic quadrilateral is 180°

So, ∠PSM = 180° – α

In ΔRMN,

∠RMN + ∠MNR + ∠MRN = 180°

⇒ θ + α + 68° = 180°

⇒ θ + α = 112° .....(i)

Again, in ΔPSM,

⇒ ∠PSM + ∠SMP + ∠MPS = 180°

⇒ 180° – α + θ + 54° = 180°

⇒ θ + 54° = α

From equation (i)

⇒ θ + θ + 54° = 112°

⇒ 2θ = 112° – 54°

$\Rightarrow \theta = \frac{58°}{2}$

⇒ θ = 29°

Therefore, ∠RMN = ∠SMN = 29°

Alternate Method:-

α = θ + 54 (External angle)

In Δ MRN

θ + α + 68 = 180°

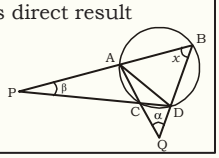
θ + θ + 54 + 68 = 180°

θ = 29°

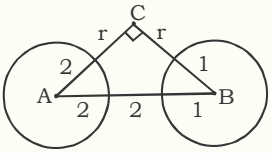
SMART APPROACH:-

Just remember this direct result

$x = 90° - \frac{(\alpha + \beta)}{2}$



40. (b) Let, Radius = r cm



By pythagoras theorem,

$AB^2 = AC^2 + BC^2$

$(5)^2 = (2 + r)^2 + (1 + r)^2$

$\Rightarrow 25 = 4 + r^2 + 4r + 1 + r^2 + 2r$

$\Rightarrow 20 = 2r^2 + 6r$

$\Rightarrow r^2 + 3r - 10 = 0$

$\Rightarrow r^2 + 5r - 2r - 10 = 0$

$\Rightarrow (r + 5)(r - 2) = 0$

$\Rightarrow r = -5, 2$

∴ Radius can't be negative so, 2 cm will be value of r.

Alternate Method:

$(5)^2 = (2 + r)^2 + (1 + r)^2$

By value putting method option (b)

r = 2

$\Rightarrow (5)^2 = (2 + 2)^2 + (1 + 2)^2$

$\Rightarrow 25 = 16 + 9$

$\boxed{25 = 25}$

⇒ LHS = R.H.S

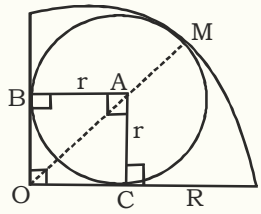
∴ r = 2 cm

SMART APPROACH:-

H = 5 with the help of triplet 3, 4, 5

∴ r = 2

41. (a)



From figure:

OCAB is a square with side r.

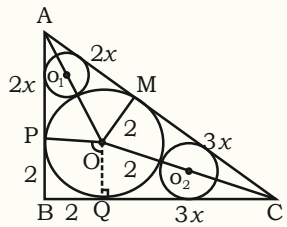
⇒ Diagonal OA = $\sqrt{2}$ r

Also, OM = R = OA + AM

= $\sqrt{2}$ r + r

$\therefore \frac{R}{r} = \frac{(\sqrt{2}+1)r}{r} = \frac{\sqrt{2}+1}{1}$

42. (d)



Given, $\frac{MA}{MC} = \frac{2}{3}$, OM = 2cm

Now, BA and BC are tangents to the circle with centre O.

⇒ AP = AM = 2x

MC = QC = 3x

and PB = BQ = 2cm [Square POQB with side 2cm = radius of circle)

By pythagorus theorem in ΔABC:–

$AB^2 + BC^2 = AC^2$

$(2x + 2)^2 + (3x + 2)^2 = (5x)^2$

$\Rightarrow 4x^2 + 4 + 8x + 9x^2 + 4 + 12x = 25x^2$

$\Rightarrow 20x + 8 = 12x^2$

$\Rightarrow 3x^2 - 5x - 2 = 0$

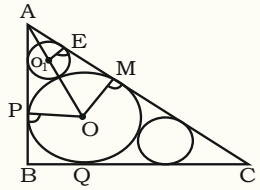
$\Rightarrow x = 2, \frac{-1}{3}$ (not possible)

∴ AB = 2x + 2 = 6cm.

BC = 3x + 2 = 8cm

∴ AB + BC = 6 + 8 = 14 cm.

43. (d)



Let r be the radius with centre O,

AP = 2x = 4 (from previous sol.)

OP = 2 (radius)

⇒ OA = $\sqrt{AP^2 + OP^2}$

$= \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}$ cm

Now, In ΔAOM and ΔAO_1E

$\frac{OM}{O_1E} = \frac{OA}{O_1A}$

$\Rightarrow \frac{2}{r} = \frac{2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-2-r}$

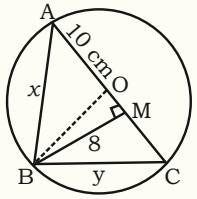
$\Rightarrow 4\sqrt{5} - 4 - 2r = 2\sqrt{5}\,r$

$\Rightarrow (2\sqrt{5}+2)r = 4\sqrt{5} - 4$

$\Rightarrow r = \frac{2\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+1} \times \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-1}$

$\Rightarrow r = (3-\sqrt{5})$ cm

44. (d)



ATQ,

Altitude (BM) = 8 cm.

Area of a triangle with base BC & height AB

$= \frac{1}{2} \times xy$ .....(i)

Radius of circle = OC = OA = OB = 10 cm

$\Rightarrow$ Hypotenuse (AC) = OA + OC

= 10 + 10 = 20 cm.

$\because$ Area of $\Delta = \frac{1}{2} \times$ base $\times$ height

Area of Δ with base AC & height BM

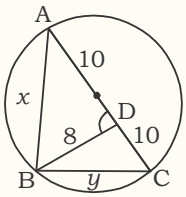
$= \frac{1}{2} \times 8 \times 20 = 80\text{cm}^2$ .....(ii)

From (i) & (ii) we get,

$\frac{1}{2} \times xy = 80$

$\therefore xy = 160$

Alternate Method:



We know,

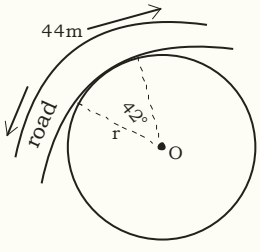
$BD = \frac{AB \times BC}{AC}$

$\Rightarrow 8 \times 20 = x \times y$

$\Rightarrow xy = 160$

45. (a) ATQ,

Length of the curved road = Length of the arc of the circle



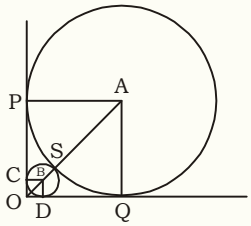
$\Rightarrow 44 = 2\pi r \frac{\theta}{360°}$ (where θ = central angle of the arc in degrees)

$\Rightarrow 44 = 2 \times \frac{22}{7} \times r \times \frac{42°}{360°}$

$\Rightarrow \frac{44 \times 7}{2 \times 22} = r \times \frac{7}{60} \Rightarrow 60 = r$

$\therefore$ Radius = 60m

46. (d)



In given figure:

A and B are the centres of the circles.

$AP = AQ = \frac{8}{2} = 4$ cm

Let, radius of smaller circle = x cm

In, Square APOQ :

$AO = 4\sqrt{2}$ cm

In square BCOD:

$BO = x\sqrt{2}$ cm

and AS = 4 cm and SB = x cm

AO = AS + SB + BO

$\Rightarrow 4\sqrt{2} = 4 + x + x\sqrt{2}$

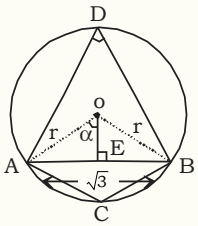
$\Rightarrow x(1+\sqrt{2}) = 4(\sqrt{2}-1)$

$\Rightarrow x = 4\frac{(\sqrt{2}-1)}{(\sqrt{2}+1)}$

$\Rightarrow x = 4\frac{(\sqrt{2}-1)^2}{2-1} \Rightarrow x = 4(3-2\sqrt{2})$

$\therefore$ Diameter = $2x = 8(3-2\sqrt{2})$ cm.

47. (b)



Drop a perpendicular from centre to the chord at AB

$\Rightarrow AE = EB = \frac{\sqrt{3}r}{2}$

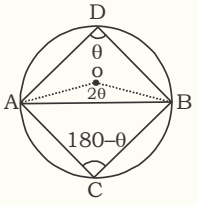
In ΔAOE,

$\sin\alpha = \frac{AE}{OA} = \frac{\sqrt{3}r}{2r} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60°$

$\Rightarrow \alpha = 60° = \angle EOB$.

Hence, $\angle AOB = 120°$.

Now, we know,



Here, $2\theta = 120°$

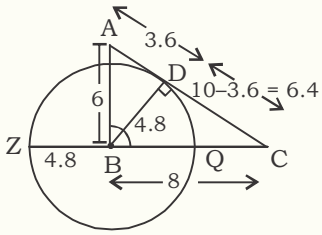
$\Rightarrow \theta = 60°$

$\Rightarrow 180 - \theta = 180° - 60° = 120°$,

Hence, $\angle ACB = 2\angle ADB$

$\Rightarrow k = 2$

48. (d)



$AD = \sqrt{6^2 - 4.8^2} = \sqrt{12.96} = 3.6$

$\Rightarrow DC = 6.4$

$CZ = 4.8 + 8 = 12.8$

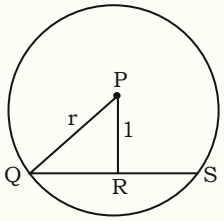
$(CD)^2 = CQ \times CZ$ (tangent – secant theorem)

$\Rightarrow (6.4)^2 = CQ \times 12.8$

$\Rightarrow \dfrac{40.96}{12.8} = CQ \Rightarrow CQ = 3.2$ cm

$\therefore$ Length of QC = 3.2 cm.

49. (c)



$\therefore r^2 = QR^2 + 1^2$

$\Rightarrow k^2 \times \sin^2 \dfrac{\pi}{3} = \left(\dfrac{k^2 \sin\dfrac{\pi}{4}}{2}\right)^2 + 1$

$\Rightarrow k^2 \times \left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \dfrac{k^4}{4} \times \dfrac{1}{2} + 1$

$\Rightarrow k^2 \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{k^4}{8} + 1 \Rightarrow \dfrac{k^4}{8} - \dfrac{3k^2}{4} + 1 = 0$

$\Rightarrow k^4 - 6k^2 + 8 = 0$

$\Rightarrow k^4 - 4k^2 - 2k^2 + 8 = 0$

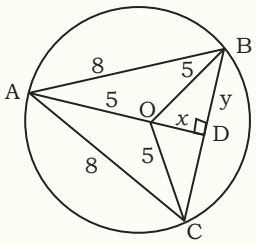
$\Rightarrow k^2(k^2 - 4) - 2(k^2 - 4) = 0$

$k = \pm 2 \,\&\, \pm\sqrt{2}$

(–k) is the length = r = so it cannot be negative.

$\therefore k = -2$ [To make r positive, take k negative.]

50. (c)



In ΔABC, O is the centre of the circle.

Radius = AO = BO = CO = 5cm

We know that the perpendicular from the centre of a circle on the chord divides the chord in 2 equal parts.

$OD \perp BC$

$\Rightarrow$ BD = DC = ycm (supposed)

Let OD = $x$cm

Now ΔABD and ΔBOD are right angle triangles.

So by pythagoras theorem :-

$y^2 = (8)^2 - (5 + x)^2$ & $y^2 = 5^2 - x^2$

Equating both of them we get:-

$\Rightarrow (8)^2 - (5 + x)^2 = (5)^2 - x^2$

$\Rightarrow 64 - 25 - x^2 - 10x = 25 - x^2$

$\Rightarrow 10x = 14$

$\Rightarrow x = \dfrac{7}{5}$ cm

Now, $y^2 = 5^2 - \left(\dfrac{7}{5}\right)^2$

$\Rightarrow y^2 = 25 - \dfrac{49}{25} \Rightarrow y^2 = \dfrac{576}{25}$

$\Rightarrow y = \dfrac{24}{6}$

$\therefore$ Chord BC = $2y = 2 \times \dfrac{24}{5} = \dfrac{48}{5} = 9.6$ cm